

Thème 1 — Particules subatomiques

Niveau Facile — Énoncés

Chaque exercice isole une seule mécanique. Réponds sans calculatrice quand c'est possible. Données : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m(p^+) \approx m(n^0) \approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$; $m(e^-) \approx 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

Exercice 1 — carte d'identité des trois particules

Pour chacune des trois particules — **proton, neutron, électron** — indique :

- a) sa **localisation** dans l'atome (noyau ou nuage électronique) ;
- b) le **signe** de sa charge (positive, négative ou nulle).

Exercice 2 — du plus lourd au plus léger

Range les trois particules (proton, neutron, électron) **de la plus lourde à la plus légère**. Deux d'entre elles ont une masse quasiment identique : lesquelles ?

Exercice 3 — vrai ou faux

Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**. Justifie chaque réponse en une phrase.

- a) Le neutron porte une charge négative.
- b) L'électron n'a pas de masse.
- c) Le proton et l'électron portent des charges de signes opposés mais de même valeur absolue.
- d) Un électron est environ deux mille fois plus léger qu'un proton.

Exercice 4 — charges élémentaires

Donne, en coulombs :

- a) la charge d'un seul proton ;
- b) la charge d'un seul électron ;
- c) la charge totale d'un ensemble de **5 protons**.

Exercice 5 — le constituant principal d'un atome

Le diamètre d'un noyau est de l'ordre de 10^{-15} m ; celui de l'atome entier de l'ordre de 10^{-10} m . Parmi les protons, les neutrons, les électrons et le vide, quel est le **constituant principal, en volume**, d'un atome quelconque ? Justifie ta réponse en une phrase.